000-204729 · RECOMMENDER SYSTEMS · เอกสารประกอบข้อสอบ

ชุดข้อมูล EduRec-12

แพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ "เรียนดี" · คอร์ส 12 · ผู้เรียน 10 · ตาราง D1–D9 · อภิธานศัพท์ไทย–อังกฤษ · ใช้ตอบข้อสอบทุกตอน

แพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ "เรียนดี" มีคอร์ส 12 คอร์ส ผู้เรียน 10 คน ต้องการสร้างระบบผู้แนะนำ (Recommender System) "คอร์สถัดไปที่คุณควรเรียน" ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสมมุติสำหรับใช้ตอบข้อสอบทุกตอน (ตัวเลขผลการประเมินในตาราง D5–D8 เป็นผลที่ทีมงานรายงานมา ไม่ต้องคำนวณใหม่)

D1 เมทาดาทาของรายการ (Item Metadata): ข้อมูลคอร์ส

ผู้สอน: BigU = มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่, TechCorp = บริษัทเทคโนโลยี, Indie = ผู้สอนอิสระ · C12 เพิ่งเปิดสัปดาห์นี้

รหัส	ชื่อคอร์ส	หมวด	ระดับ	แท็ก (Tags)	ผู้สอน	ผู้ลงทะเบียนสะสม
C01	Python พื้นฐาน	Programming	เริ่มต้น	python, programming	BigU	12,400
C02	วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pandas	Data	กลาง	python, pandas, data-analysis	BigU	9,800
C03	Machine Learning เบื้องต้น	AI	กลาง	ml, python, model	BigU	8,900
C04	Deep Learning	AI	สูง	deep-learning, neural-network, python	BigU	3,100
C05	SQL สำหรับนักวิเคราะห์	Data	เริ่มต้น	sql, database, data-analysis	TechCorp	7,600
C06	Data Visualization	Data	เริ่มต้น	visualization, dashboard, data-analysis	Indie	1,200
C07	Recommender Systems	AI	สูง	recsys, ml, ranking	Indie	450
C08	Excel สำหรับธุรกิจ	Business	เริ่มต้น	excel, spreadsheet, business	TechCorp	10,200
C09	การตลาดดิจิทัล	Business	เริ่มต้น	marketing, social-media, analytics	Indie	900
C10	UX Design	Design	เริ่มต้น	ux, design, prototype	Indie	700
C11	สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล	Data	กลาง	statistics, probability, data-analysis	Indie	1,000
C12	Generative AI และ Prompt Engineering	AI	เริ่มต้น	genai, llm, prompt	Indie	0 (ใหม่)

D2 โปรไฟล์ผู้ใช้ (User Profile): ข้อมูลผู้เรียน

L10 เพิ่งสมัครวันนี้ ยังไม่มีประวัติการเรียน มีเพียงแบบสอบถามตอนสมัคร (การเริ่มต้นเย็นของผู้ใช้ (User Cold Start))

รหัส	กลุ่ม	พื้นฐาน	เป้าหมาย	อุปกรณ์หลัก
L01	นักศึกษา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Data Scientist	Desktop
L02	คนทำงาน	การตลาด	Marketing Analytics	Mobile
L03	นักศึกษา	สถิติ	Data Analyst	Desktop
L04	คนทำงาน	โปรแกรมเมอร์	ML Engineer	Desktop
L05	นักศึกษา	บริหารธุรกิจ	Business Analyst	Mobile
L06	คนทำงาน	นักออกแบบกราฟิก	UX + Data Viz	Mobile
L07	คนทำงาน	ทั่วไป	เรียนตามกระแส	Mobile
L08	คนทำงาน	ครู	สอนเขียนโปรแกรม	Desktop
L09	นักศึกษา	วิทยาการคอมพิวเตอร์	Data Scientist	Desktop
L10	คนทำงาน	บัญชี	สนใจ "data" ระดับเริ่มต้น	Mobile

D3 เมทริกซ์ผู้ใช้–รายการ (User–Item Matrix): คะแนนที่ผู้ใช้ให้ (Rating) 1–5 หลังเรียนจบ

"·" = ยังไม่เคยเรียน/ไม่ได้ให้คะแนน · แถว n(c) = จำนวนผู้ให้คะแนนแต่ละคอร์ส · มีคะแนนทั้งหมด 37 ค่า จาก 120 ช่อง · ผลป้อนกลับแบบชัดแจ้ง (Explicit Feedback)

ผู้เรียน	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12
L01	5	5	4	4	·	·	·	·	·	·	4	·
L02	·	3	·	·	4	4	·	5	5	·	·	·
L03	4	5	3	·	5	·	·	·	·	·	5	·
L04	5	·	5	5	·	·	4	·	·	·	·	·
L05	·	3	·	·	4	·	·	4	4	·	·	·
L06	·	·	·	·	·	5	·	·	3	5	·	·
L07	3	2	4	·	3	·	·	3	·	·	·	·
L08	5	·	·	·	·	4	·	·	·	3	·	·
L09	4	4	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·
L10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
n(c)	**6**	**6**	**5**	**2**	**4**	**3**	**1**	**3**	**3**	**2**	**2**	**0**

D4 บันทึกพฤติกรรมโดยปริยาย (Implicit Log): CTR ตามตำแหน่งในหน้าแรก 30 วัน

หน้าแรกแสดงคอร์สแนะนำ 5 ตำแหน่ง · การทดลองสุ่มลำดับ = สุ่มลำดับคอร์สในหน้าแรกให้ผู้ใช้ 5% เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ตำแหน่งที่แสดง	CTR ระบบปกติ	CTR การทดลองสุ่มลำดับ
1	12.0%	6.1%
2	7.0%	5.4%
3	5.0%	5.0%
4	3.5%	4.6%
5	2.5%	4.4%

D5 ผลการประเมินออฟไลน์ (Offline Evaluation): การกันข้อมูลไว้ทดสอบ (Hold-out) 20%, Top-5

ทีมงานประเมินบนข้อมูลทั้งแพลตฟอร์ม โดยซ่อนคอร์สที่ผู้เรียนชอบ (≥ 4 ดาว) 20% ต่อคนเป็นชุดทดสอบ (Test Set) (ไม่ต้องคำนวณใหม่) · Novelty สูง = แนะนำคอร์สที่ไม่ดัง · Gini = Gini ของการเปิดเผย (Exposure) สูง = กระจุกตัว · Tail% = สัดส่วนรายการส่วนหาง (Long-Tail Items) ในรายการแนะนำ

แบบจำลอง	RMSE	Precision@5	Recall@5	nDCG@5	HR@5	Coverage	Novelty	Gini	Tail%	แนะนำ C12 ได้?	เวลาตอบสนอง (Latency)
M1 ความนิยม (Popularity)	1.10	0.18	0.45	0.31	0.60	0.42	1.10	0.78	5%	ไม่ได้	2 ms
M2 ระบบอิงเนื้อหา (Content-based): TF-IDF จากแท็ก+คำอธิบาย	1.02	0.14	0.35	0.27	0.50	0.83	2.05	0.35	48%	ได้	15 ms
M3 การกรองร่วมอิงรายการ (Item-kNN)	0.92	0.22	0.55	0.40	0.70	0.58	1.45	0.62	18%	ไม่ได้	20 ms
M4 การแยกตัวประกอบเมทริกซ์ (MF) ที่ฝึกด้วย BPR	0.85	0.24	0.60	0.44	0.80	0.50	1.30	0.68	12%	ไม่ได้	10 ms
M5 ระบบผสาน (Hybrid): ถ่วงน้ำหนัก (Weighted) CB 0.3 + MF 0.7 และสลับ (Switching) เป็น CB เมื่อเป็นคอร์สใหม่	0.88	0.25	0.62	0.46	0.80	0.75	1.70	0.45	30%	ได้	30 ms
M6 การจัดอันดับใหม่ด้วย LLM (LLM Re-rank): M5 Top-20 → LLM	—	0.26	0.63	0.48	0.80	0.75	1.80	0.44	32%	ได้	1,200 ms

D6 รายการแนะนำ Top-5 ของ L03 จากแต่ละแบบจำลอง (Model)

ตัดคอร์สที่ L03 เรียนแล้วออก (C01, C02, C03, C05, C11) · ภายหลัง L03 ลงเรียน C06 และให้ 5 ดาว · "C15" ไม่มีอยู่ในคลังรายการ (Catalog)

แบบจำลอง	อันดับ 1	อันดับ 2	อันดับ 3	อันดับ 4	อันดับ 5
M1 ความนิยม (Popularity)	C08	C04	C06	C09	C10
M2 ระบบอิงเนื้อหา (Content-based)	C06	C12	C04	C07	C08
M4 การแยกตัวประกอบเมทริกซ์ (MF/BPR)	C08	C06	C04	C09	C07
M5 ระบบผสาน (Hybrid)	C06	C08	C12	C04	C07
M6 การจัดอันดับใหม่ด้วย LLM (LLM Re-rank) ก่อนตรวจกับคลัง (Validate)	C06	C12	C15 "Pandas ขั้นสูง"	C04	C08

D7 ผลการทดสอบ A/B (A/B Test) ออนไลน์ 2 สัปดาห์ กลุ่มละ 2,000 คน

กลุ่มควบคุม (Control) = M1 ความนิยม (Popularity) · กลุ่มทดลอง (Treatment) = M5 ระบบผสาน (Hybrid)

ตัวชี้วัด (Metric)	กลุ่มควบคุม (M1)	กลุ่มทดลอง (M5)
CTR	4.1%	5.0%
อัตราลงทะเบียนต่อการแสดงผล	1.2%	1.5%
อัตราเรียนจบ (ของผู้ลงทะเบียน)	38%	41%
ผู้ใช้กลับมาภายใน 7 วัน	22%	24%
ร้องเรียน "แนะนำซ้ำซาก"	35 ครั้ง	12 ครั้ง
เวลาตอบสนอง (Latency) เฉลี่ย	2 ms	30 ms

D8 การเปิดเผย (Exposure) แยกตามกลุ่มผู้ผลิต (Provider) และคุณภาพแยกตามกลุ่มผู้ใช้

สัดส่วนการเปิดเผย = สัดส่วนช่องแนะนำ Top-5 ทั้งหมดที่ตกเป็นของคอร์สกลุ่มนั้น · ผู้สอนแต่ละกลุ่มคือผู้ผลิต (Provider) ในมุมความเป็นธรรมฝั่งผู้ผลิต (Provider-side Fairness)

รายการ	สัดส่วนในแคตตาล็อก	การเปิดเผยใน M1	การเปิดเผยใน M5	nDCG@5 ของ M5
คอร์ส BigU (C01–C04)	33%	64%	45%	—
คอร์ส TechCorp (C05, C08)	17%	30%	22%	—
คอร์ส Indie เดิม (C06, C07, C09–C11)	42%	6%	28%	—
คอร์สใหม่ (C12)	8%	0%	5%	—
ผู้เรียนกลุ่มนักศึกษา	—	—	—	0.50
ผู้เรียนกลุ่มคนทำงาน	—	—	—	0.38

D9 ตัวอย่างคำตอบของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สำหรับผู้เรียนใหม่ L10

ข้อความสั่งงาน (Prompt) ส่งข้อมูลแบบสอบถามของ L10 และรายการคอร์สผู้สมัคร C05, C06, C08, C11, C12 ให้ LLM เลือก 3 คอร์สพร้อมเหตุผล

อันดับ	คอร์สที่ LLM ตอบ	เหตุผลที่ LLM ให้
1	C05 SQL สำหรับนักวิเคราะห์	เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่สนใจ data และใช้ต่อยอดงานบัญชีได้
2	C08 Excel สำหรับธุรกิจ	เพราะคุณเคยเรียน SQL กับเราและให้คะแนน 5 ดาว
3	C21 "Data Analytics Bootcamp"	คอร์สยอดนิยมอันดับ 1 ของแพลตฟอร์ม

อภิธานศัพท์ที่ใช้ในข้อสอบ (98 คำ)

ศัพท์เทคนิคในข้อสอบเขียนเป็น "ศัพท์ไทย (English)" ตามหนังสือประกอบรายวิชา ตารางนี้เรียงตามภาษาอังกฤษ

ศัพท์ไทย (ตามหนังสือ)	English
การทดสอบ A/B	A/B Test
ความถูกต้อง	Accuracy
การตรวจสอบ	Audit
คุณภาพนอกเหนือความถูกต้อง	Beyond-accuracy
ค่าเอนเอียง	Bias
การจัดอันดับส่วนบุคคลแบบเบย์	BPR
เซตรายการตัวเลือก	Candidate Set
ลำดับขั้น	Cascade
การผสานแบบลำดับขั้น	Cascade Hybrid
ระบบอิงเนื้อหา	CB
การกรองร่วม	CF
การเริ่มต้นเย็น	Cold Start
ผู้ใช้ใหม่	Cold User
อิงเนื้อหา	Content-based
กลุ่มควบคุม	Control
โคไซน์	Cosine
ความคล้ายโคไซน์	Cosine Similarity
การตรวจสอบไขว้	Cross-validation
เวกเตอร์ฝัง	Embedding
การประเมิน	Evaluation
ผลป้อนกลับแบบชัดแจ้ง	Explicit Feedback
การเปิดเผย	Exposure
ความเป็นธรรม	Fairness
วิธีสำรอง	Fallback
วงจรป้อนกลับ	Feedback Loop
ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด	Generative AI
ตัวชี้วัดกำกับ	Guardrail
การหลอน	Hallucination
การกันข้อมูลไว้ทดสอบ	Hold-out
ระบบผสาน	Hybrid
ความถี่ผกผันของเอกสาร	IDF
โดยปริยาย	Implicit
ผลป้อนกลับโดยปริยาย	Implicit Feedback

ศัพท์ไทย (ตามหนังสือ)	English
เมทาดาทา	Metadata
ตัวชี้วัด	Metric
ผสมรายการ	Mixed
การผสมรายการ	Mixed Hybrid
แบบจำลอง	Model
วิธีอิงแบบจำลอง	Model-based
เพื่อนบ้าน	Neighbor
ออฟไลน์	Offline
การประเมินออฟไลน์	Offline Evaluation
ออนไลน์	Online
สหสัมพันธ์เพียร์สัน	Pearson
ความน่าเชื่อ	Plausibility
ความนิยม	Popularity
อคติความนิยม	Popularity Bias
ลงโทษความนิยม	Popularity Penalty
หลังฝึก	Post-processing
ก่อนฝึก	Pre-processing
ตัวชี้วัดหลัก	Primary Metric
ข้อความสั่งงาน	Prompt
การออกแบบข้อความสั่งงาน	Prompt Engineering
ผู้ผลิต	Provider
ความเป็นธรรมฝั่งผู้ผลิต	Provider-side Fairness
การจัดอันดับ	Ranking
คะแนนที่ผู้ใช้ให้	Rating
การพยากรณ์คะแนน	Rating Prediction
การจัดอันดับใหม่	Re-rank
ระบบผู้แนะนำ	Recommender System
ความเกี่ยวข้อง	Relevance
แบบความหมาย	Semantic
การถ่วงนัยสำคัญ	Significance Weighting
ความเบาบาง	Sparsity
สลับ	Switching
การผสานแบบสลับ	Switching Hybrid

บันทึกพฤติกรรมโดยปริยาย	Implicit log	แท็ก	Tags
ปฏิสัมพันธ์	Interactions	กลุ่มหาง	Tail
รายการ	Item	ชุดทดสอบ	Test Set
การเริ่มต้นเย็นของรายการ	Item Cold Start	ความถี่ของคำ	TF
เมทาดาทาของรายการ	Item metadata	เกณฑ์	Threshold
การกรองร่วมอิงรายการ	Item-kNN	การแลกเปลี่ยน	Trade-off
แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่	Large Language Model	กลุ่มทดลอง	Treatment
เวลาตอบสนอง	Latency	ความไม่เป็นธรรม	Unfairness
ปัจจัยแฝง	Latent Factor	ผู้ใช้	User
แบบคำ	Lexical	การเริ่มต้นเย็นของผู้ใช้	User Cold Start
การจัดอันดับใหม่ด้วย LLM	LLM Re-rank	โปรไฟล์ผู้ใช้	User Profile
ลอการิทึม	Log	การกรองร่วมอิงผู้ใช้	User-kNN
หางยาว	Long Tail	เมทริกซ์ผู้ใช้–รายการ	User–Item Matrix
รายการส่วนหาง	Long-Tail Items	ตรวจกับคลัง	Validate
การแยกตัวประกอบเมทริกซ์	Matrix Factorization	ถ่วงน้ำหนัก	Weighted
การลบค่าเฉลี่ย	Mean-centering	การผสานแบบถ่วงน้ำหนัก	Weighted Hybrid